



GUIA DE ESTUDO

DEMOGRAFIA

TEMA 3

FONTES DE INFORMAÇÃO DEMOGRÁFICA E TESTES À QUALIDADE DOS DADOS



A qualidade da análise demográfica depende
da fiabilidade dos dados.



DEMOGRAFIA

TEMA 3

FONTES E QUALIDADE DOS DADOS

FONTES • TESTES • INTERPRETAÇÃO

ROTEIRO DE ESTUDO

O que tens de dominar

O Tema 3 estuda os sistemas de produção de informação demográfica e os testes usados antes de qualquer análise para avaliar a fiabilidade dos dados.

Objetivo	No final, deves conseguir...
1	Conhecer características e conteúdo dos principais sistemas de informação.
2	Comparar vantagens e inconvenientes em função da investigação.
3	Selecionar e interpretar testes de qualidade adequados à fonte utilizada.

Mapa do capítulo

Secção	Conteúdo
3.1	Recenseamentos: universalidade, simultaneidade, individualidade e periodicidade.
3.2	Registo civil e estatísticas migratórias: observação contínua dos acontecimentos.
3.3	Inquéritos por amostragem, fontes administrativas, organizações e bases de dados.
3.4	Erros de cobertura/conteúdo; relação de masculinidade; Whipple; irregularidade; ICNU.

Regra de ouro

Nenhuma análise demográfica deve começar sem avaliar a origem, cobertura, definição, período de referência e qualidade dos dados.

STOCK, FLUXO E TEMPO

Formas de observação demográfica

Forma	O que observa	Fonte típica	Natureza
Instantânea	População existente num momento: dimensão e estrutura.	Censo	Stock / fotografia
Contínua	Acontecimentos que ocorrem durante um intervalo.	Registo civil	Fluxo / filme
Retrospectiva	Acontecimentos passados recordados numa data posterior.	Inquérito biográfico	História reconstruída
Seguida	Indivíduos acompanhados ao longo do tempo.	Painel / seguimento	Longitudinal

Sistema clássico de observação

A combinação entre recenseamentos e registo civil constitui o sistema clássico da Demografia. O censo fornece os efetivos populacionais; o registo civil fornece acontecimentos vitais. Em conjunto, permitem relacionar eventos com a população exposta ao risco e calcular taxas.

Distinção essencial

Stock = quantas pessoas existem num momento. Fluxo = quantos acontecimentos ocorreram durante um período.

Limite estrutural

Muitos dados demográficos são subprodutos de operações administrativas e legais. Os demógrafos nem sempre controlam como foram recolhidos, classificados e divulgados.

A FOTOGRAFIA DA POPULAÇÃO

3.1 Os recenseamentos

Definição

Conjunto de operações individualizadas que permite conhecer todo o efetivo populacional de um território, num momento preciso, segundo várias características.

Princípio	Significado
Universalidade	Abrange todas as pessoas do território definido.
Individualidade	Cada pessoa é enumerada separadamente.
Simultaneidade	Toda a informação refere-se ao mesmo momento censitário.
Periodicidade	Realização regular; em Portugal, geralmente de dez em dez anos.
Base legal	Participação obrigatória e protegida por regras de confidencialidade.

Usos

- Planeamento de serviços, equipamentos, habitação, água e transportes.
- Distribuição de recursos e representação eleitoral.
- Base de referência para inquéritos e denominadores de indicadores.

Vantagens e limitações

Vantagens	Limitações
Cobertura territorial ampla; detalhe geográfico; comparabilidade; retrato completo.	Custo elevado; grande esforço humano; periodicidade espaçada; questionário limitado; erros de cobertura e conteúdo.

Portugal

O primeiro recenseamento moderno português foi o de 1864. O INE, criado em 1935, é responsável pelos Censos; até 2021 realizaram-se 16 recenseamentos da população.

A OBSERVAÇÃO CONTÍNUA

3.2 Registo civil e migrações

O registo civil recolhe de forma contínua, permanente e universal os acontecimentos vitais e civis ocorridos num território durante um período.

Evento	Informação possível	Finalidade original
Nascimento	Sexo, data, local e características parentais.	Identidade e direitos civis
Óbito	Sexo, idade, data, local e causa.	Certificação legal
Casamento / divórcio	Data e características dos intervenientes.	Estado civil
Migração	Entrada, saída, autorização e residência.	Controlo administrativo e legal

Complementaridade com o censo

O censo não observa continuamente o período intercensitário. O registo civil preenche essa lacuna para nascimentos, óbitos, casamentos e divórcios, permitindo analisar a dinâmica entre duas fotografias censitárias.

Porque as migrações são mais difíceis

- Nem todas as entradas e saídas passam por registos administrativos equivalentes.
- Livre circulação, migração clandestina e diferentes definições reduzem a comparabilidade.
- Fontes distintas podem medir autorizações, residência, nacionalidade ou movimentos efetivos.

Portugal

O registo civil obrigatório foi introduzido em 1911. Para migrações, é frequente combinar INE, fontes administrativas e observatórios especializados.

AMOSTRAS E COMPLEMENTARIDADE

3.3 Inquéritos e outras fontes

Aspeto	Censo	Inquérito por amostragem
Cobertura	Toda a população	Amostra representativa
Questionário	Mais curto	Pode ser extenso e especializado
Custo e rapidez	Elevado e demorado	Menor custo e execução mais rápida
Detalhe temático	Limitado	Elevado
Erro específico	Cobertura e conteúdo	Amostragem e medição

Principais modalidades

- Inquéritos que completam a informação censitária.
- Estudos temáticos: fecundidade, contraceção, emprego feminino ou migração.
- Inquéritos retrospectivos sobre acontecimentos do passado.
- Inquéritos seguidos/painéis que acompanham indivíduos ao longo do tempo.

Outras fontes

- Estatísticas de saúde, emprego e educação; registos administrativos; anuários.
- INE, PORDATA, Eurostat, ONU, OMS, Human Mortality Database e Human Fertility Database.
- Dados digitais e big data, cujo potencial não elimina problemas de cobertura, representatividade, ética e definição.

Escolha metodológica

A fonte adequada depende da pergunta, população-alvo, escala geográfica, período, detalhe exigido, custo e nível de precisão.

ERROS ANTES DOS TESTES

3.4 Qualidade dos dados

Nenhum sistema estatístico está inteiramente livre de distorções. A qualidade deve ser testada antes de calcular ou interpretar indicadores.

Tipo de erro	Descrição	Exemplos
Cobertura / contagem	Pessoas omitidas ou contadas mais de uma vez.	Recém-nascidos omitidos; população móvel; dupla residência.
Conteúdo	Informação incompleta ou incorreta.	Idade arredondada; referência temporal errada.
Recolha / processamento	Problemas no planeamento, questionário, entrevista ou tratamento.	Formação insuficiente; codificação incorreta.
Amostragem	A amostra não representa corretamente o universo.	Seleção enviesada ou dimensão insuficiente.

Erros frequentes na idade

- Preferência por idades terminadas em 0, 5, 2 ou 8.
- Omissão de menores de um ano e do grupo de 1-4 anos.
- Tendência para aumentar a idade das pessoas muito idosas.
- Qualidade desigual das declarações segundo o sexo e o contexto social.

Variáveis críticas

Sexo e idade estruturam a população e entram no cálculo de grande parte dos indicadores. Se estiverem erradas, muitos resultados posteriores também estarão.

TESTE DO REGISTO CIVIL

3.4.1 Relação de Masculinidade dos nascimentos

Fórmula

$$Rmn = (\text{nascimentos masculinos} / \text{nascimentos femininos}) \times 100$$

Em populações com boas estatísticas, espera-se um valor próximo de 105: cerca de 105 nascimentos masculinos por 100 femininos. Um desvio acentuado pode indicar deficiência no registo, mas deve ser avaliado considerando o número total de ocorrências.

Exemplo do e-book: Braga, 2020

Dados	Cálculo	Resultado
918 masculinos; 782 femininos; total 1 700	$(918 / 782) \times 100$	117,39

Interpretação do intervalo de confiança

- Intervalo apresentado: [95,4; 115,41].
- 117,39 fica fora do intervalo.
- Conclusão prudente: a qualidade é duvidosa e pode existir deficiência no registo; não se conclui automaticamente sem analisar o contexto.

Escolha do teste

Fonte	Teste
Registo civil - nascimentos por sexo	Relação de Masculinidade dos nascimentos
Censo - idades	Whipple ou Índice de Irregularidade
Censo - sexo e idade globalmente	ICNU

Cuidado

Um valor diferente de 105 pode resultar de flutuação aleatória em populações pequenas. Por isso, usa-se o intervalo de confiança.

ATRAÇÃO PELAS IDADES 0 E 5

3.4.2 Índice de Whipple

O Índice de Whipple testa a concentração simultânea nas idades terminadas em 0 e 5. Não mede a qualidade global do recenseamento.

Cálculo

$$IW = [\text{soma dos efetivos de 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 e 60 anos} / (1/5 \text{ da população dos 23 aos 62 anos})] \times 100$$

Valor	Classificação
< 105	Dados muito exatos
105-110	Dados relativamente exatos
110-125	Dados aproximados
125-175	Dados grosseiros
> 175	Dados muito grosseiros

Escala

- 100 = ausência total de concentração nas idades 0 e 5.
- 500 = caso-limite em que todas as pessoas se declaram em idades terminadas em 0 ou 5.

Exemplo do e-book: homens, Portugal, Censos 2011

- Total dos 23-62 anos: 2 824 044.
- Total nas idades terminadas em 0 e 5: 569 249.
- $IW = 100,79 \rightarrow$ dados muito exatos.

Limite do teste

Whipple não deteta todas as preferências digitais. Para atração por 2, 7, pares ou outros dígitos, utiliza-se o Índice de Irregularidade.

ATRAÇÃO E REPULSÃO POR QUALQUER DÍGITO

3.4.3 Índice de Irregularidade das idades

Este índice compara o efetivo de uma idade central com a média das cinco idades que a enquadram. Permite analisar qualquer idade ou dígito final, não apenas 0 e 5.

Fórmula conceptual

$$I(x) = \text{população na idade } x / \text{média das populações de } x-2, x-1, x, x+1 \text{ e } x+2 \times 100$$

Resultado	Interpretação
> 100	Atração pela idade analisada
= 100	Regularidade / ausência de preferência
< 100	Repulsão pela idade analisada

Exemplo do e-book

Para mulheres nos Censos 2011, analisaram-se idades terminadas em 7. Os resultados ficaram, em geral, próximos de 100: mínima atração aos 67 anos (101) e repulsão mais evidente aos 57 anos (97). A qualidade global desse padrão foi considerada boa.

Whipple vs. Irregularidade

Whipple	Irregularidade
Concentração conjunta em 0 e 5.	Qualquer idade ou dígito final.
Indicador global para um intervalo de idades.	Índices específicos representáveis em gráfico.
Mais simples e limitado.	Mais detalhado e sensível a diferentes padrões.

Leitura correta

Valores próximos de 100 são desejáveis; o sentido do desvio indica atração ou repulsão.

QUALIDADE GLOBAL DO CENSO

3.4.4 Índice Combinado das Nações Unidas

O ICNU combina regularidade por sexo e regularidade das idades. Utiliza populações por sexo e grupos etários quinquenais, normalmente até aos 80 anos.

Etapas de cálculo

Passo	Operação
1	Organizar população masculina e feminina por grupos quinquenais.
2	Calcular relações de masculinidade em cada grupo.
3	Calcular diferenças sucessivas e a diferença média: regularidade dos sexos.
4	Calcular índices de regularidade das idades para homens e mulheres.
5	Calcular desvios absolutos relativamente a 100 e as respetivas médias.
6	Combinar: $ICNU = 3 \times \text{índice dos sexos} + \text{índice das idades H} + \text{índice das idades M}$.

ICNU	Qualidade
< 20	Boa
20-40	Má
> 40	Muito má

Exemplo do e-book: Portugal, 2001

- Índice de regularidade dos sexos: 2,05.
- Índice de regularidade das idades H: 3,18; M: 3,20.
- $ICNU = (3 \times 2,05) + 3,18 + 3,20 = 12,53$.
- $12,53 < 20 \rightarrow$ dados globalmente bons/confiáveis.

Porque “combinado”?

Porque avalia simultaneamente padrões de sexo e de idade e atribui peso três à irregularidade entre os sexos.

SÍNTESE OPERACIONAL

Escolher o teste certo

Pergunta	Fonte/dados	Teste indicado	Conclusão possível
O registo dos nascimentos por sexo parece fiável?	Registo civil	Relação de masculinidade + intervalo	Qualidade do registo de nascimentos
Há arredondamento em 0 e 5?	Censo por idade simples	Whipple	Concentração conjunta em 0/5
Há preferência por um dígito específico?	Censo por idade simples	Irregularidade das idades	Atração/repulsão por idade
Qual é a qualidade global do recenseamento?	Censo por sexo e grupos quinquenais	ICNU	Regularidade conjunta de sexo e idade

Sequência de análise

- 1. Identificar quem produziu os dados e com que finalidade.
- 2. Confirmar universo, cobertura, conceitos, data/período e método.
- 3. Distinguir stock de fluxo e numerador de população exposta ao risco.
- 4. Procurar omissões, duplicações e inconsistências internas/externas.
- 5. Aplicar o teste adequado e interpretar sem automatismos.

Nunca concluir apenas pelo número
Um teste sinaliza possível irregularidade. A conclusão final deve integrar dimensão da população, contexto, definições, comparações e outras fontes.

PREPARAÇÃO PARA AVALIAÇÃO

Autoavaliação com correção

1. Distingue observação instantânea, contínua, retrospectiva e seguida.
 2. Indica quatro características essenciais dos recenseamentos.
 3. Compara censo e inquérito por amostragem.
 4. Distingue erros de cobertura e de conteúdo.
 5. Que teste escolherias para idades terminadas em 0 e 5? E para qualidade global?
 6. Interpreta IW = 132 e ICNU = 18.
 7. Calcula Rmn para 1 050 nascimentos masculinos e 1 000 femininos.
-

Correção breve

1. Momento; acontecimentos ao longo do tempo; passado recordado; indivíduos acompanhados.
2. Universalidade, individualidade, simultaneidade, periodicidade e base legal.
3. Censo é exaustivo e geograficamente detalhado; inquérito usa amostra, custa menos e permite maior profundidade, mas tem erro amostral.
4. Cobertura = omissão/duplicação de pessoas; conteúdo = informação ausente ou inexata.
5. Whipple; ICNU.
6. IW 132 = dados grosseiros quanto a 0/5; ICNU 18 = qualidade global boa.
7. $(1\ 050 / 1\ 000) \times 100 = 105$, valor esperado, sujeito ainda à análise do intervalo de confiança.

ÚLTIMA REVISÃO

Checklist final do Tema 3

Consegues escolher e justificar?

Marca apenas quando conseguires explicar a fonte, o erro possível, o teste e a interpretação.

☐	Competência
☐	Distinguir stock, fluxo e formas de observação.
☐	Caracterizar recenseamento e registo civil.
☐	Comparar censo e inquérito por amostragem.
☐	Identificar fontes nacionais e internacionais.
☐	Distinguir erros de cobertura, conteúdo, recolha e amostragem.
☐	Calcular e interpretar a Relação de Masculinidade.
☐	Calcular e classificar o Índice de Whipple.
☐	Interpretar atração e repulsão no Índice de Irregularidade.
☐	Explicar as etapas e a classificação do ICNU.
☐	Selecionar o teste adequado a cada sistema de informação.

Referência-base

Bäckström, B., Sousa, F. de, Dias, M. H. & Baptista, M. I. (2025). Demografia. Universidade Aberta. Capítulo 3, pp. 61-84.

Três distinções finais

Censo vs. registo civil; cobertura vs. conteúdo; teste específico vs. qualidade global.